

Άσκηση 4-7.2

Λύση

Στην προκειμένη περίπτωση η συνάρτηση προς ολοκλήρωση θα έχει τη μορφή

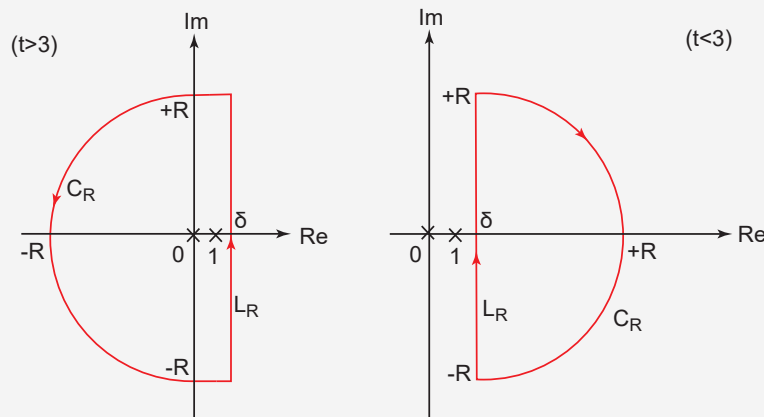
$$\mathcal{X}(s) e^{st} = \frac{e^{-3s}}{s^2(s-1)} e^{st} = \frac{e^{(t-3)s}}{s^2(s-1)}$$

και επομένως η εξίσωση του αντίστροφου μετασχηματισμού Laplace διατυπώνεται ως

$$x(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\delta-i\infty}^{\delta+i\infty} \frac{e^{(t-3)s}}{s^2(s-1)} ds = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_R} \frac{e^{(t-3)s}}{s^2(s-1)} ds - \frac{1}{2\pi i} \int_{C_R} \frac{e^{(t-3)s}}{s^2(s-1)} ds$$

όπου Γ_R είναι ένας κλειστός δρόμος που αποτελείται από την ευθεία $L_R : (s_1, s_2) = (\delta - i\infty, \delta + i\infty)$ και το ημικύκλιο C_R ακτίνας $R \rightarrow \infty$ το οποίο θα κλείσει είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά, ανάλογα με την τιμή της παραμέτρου t . Στην προκειμένη περίπτωση, η συνάρτηση $\mathcal{X}(s)e^{st}$, διαθέτει ένα διπλό πόλο στη θέση $s = 0$ και ένα απλό πόλο στη θέση $s = 1$; Επομένως, η θέση της ευθείας L_R θα καθοριστεί από την απαίτηση να είναι $\delta > 1$. Ο δρόμος Γ_R που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του ολοκληρώματος για τις περιπτώσεις $t > 3$ και $t < 3$ παρουσιάζεται στο Σχήμα Α^a.

Ακολουθώντας την προηγούμενη μεθοδολογία, θα θεωρήσουμε τις περιπτώσεις $t > 3$ και $t < 3$ ενώ η περίπτωση $t = 3$ αφήνεται ως άσκηση στον αναγνώστη. Επιπλέον, δεν θα αναλύσουμε την άσκηση με τόσο μεγάλη λεπτομέρεια όπως προηγουμένως - ωστόσο η απόδειξη είναι πάνω κάτω η ίδια και υπό αυτήν την έννοια ο αναγνώστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την προηγούμενη άσκηση ως υπόδειγμα για την επίλυση παρόμοιων ασκήσεων - αλλά θα χρησιμοποιήσουμε τα πορίσματα που προέκυψαν από αυτή. Ξεκινώντας από την περίπτωση $t < 3$ που είναι και πιο απλή, ο εκθέτης της παράστασης $e^{(t-3)s}$ είναι αρνητικός και επομένως σύμφωνα με το *λήμμα του Jordan* θα χρησιμοποιήσουμε το δεξί ημικύκλιο C_R που παρουσιάζεται στην δεξιά εικόνα του Σχήματος Α. Στην περίπτωση αυτή, ο δρόμος Γ_R δεν περιέχει πόλους της συνάρτησης $\mathcal{X}(s)e^{st}$ με αποτέλεσμα τόσο το ολοκλήρωμα κατά μήκος της ευθείας L_R όσο και η συνάρτηση $x(t)$ να έχουν για την περιοχή αυτή τιμή ίση με το μηδέν.



Σχήμα Α. Υπολογισμός του επικαμπύλιου ολοκληρώματος για την εύρεση του αντίστροφου μετασχηματισμού της συνάρτησης $\mathcal{X}(s) = e^{-3s}/[s^2(s-1)]$.

Από την άλλη πλευρά, για $t > 3$ ο εκθέτης της παράστασης $e^{(t-3)s}$ είναι θετικός και σύμφωνα με το *λήμμα του Jordan* θα πρέπει να επιλέξουμε το αριστερό ημικύκλιο C_R που φαίνεται στην αριστερή εικόνα του Σχήματος Α. Στην περίπτωση αυτή οι πόλοι, $s = 0$ και $s = 1$ περιέχονται εντός του δρόμου Γ_R και από την εφαρμογή του θεωρήματος των υπολοίπων θα λάβουμε

$$x(t) = \text{Res} \left[\frac{e^{(t-3)s}}{s^2(s-1)} \right]_{s=0} + \text{Res} \left[\frac{e^{(t-3)s}}{s^2(s-1)} \right]_{s=1}$$

όπου

$$\text{Res} \left[\frac{e^{(t-3)s}}{s^2(s-1)} \right]_{s=0} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{d}{ds} \left[s^2 \frac{e^{(t-3)s}}{s^2(s-1)} \right] \right\} = \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{(t-3)e^{(t-3)s}(s-1) - e^{(t-3)s}}{(s-1)^2} \right] = 2 - t$$

και

$$\text{Res} \left[\frac{e^{(t-3)s}}{s^2(s-1)} \right]_{s=1} = \lim_{s \rightarrow 1} \left[(s-1) \frac{e^{(t-3)s}}{s^2(s-1)} \right] = \lim_{s \rightarrow 1} \left[\frac{e^{(t-3)s}}{s^2} \right] = e^{t-3}$$

Επομένως, για την περιοχή τιμών $t > 3$ η συνάρτηση $x(t)$ θα δίνεται από τη σχέση

$$x(t) = 2 - t + e^{t-3}$$

Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η περίπτωση $t = 3$ αφήνεται ως άσκηση στον αναγνώστη.

^aΣτην προκειμένη περίπτωση θεωρήσαμε για λόγους απλότητας πως ο δρόμος Γ_R αποτελείται από την ευθεία L_R και από το ημικύκλιο C_R και δεν λάβαμε υπόψη την ύπαρξη των δρόμων L_1 και L_3 όπως κάναμε στην προηγούμενη άσκηση. Ωστόσο η απόδειξη δεν αλλάζει: στην πράξη τα ολοκλήρωμα κατά μήκος όλων των δρόμων εκτός της ευθείας L_R τείνουν στο μηδέν στο όριο $R \rightarrow \infty$ και το ολοκλήρωμα που απομένει είναι αυτό που εμφανίζεται στην εξίσωση ορισμού του αντίστροφου μετασχηματισμού Laplace οδηγώντας έτσι τελικά και στον υπολογισμό του.